

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

# Documentación Técnica del Sistema POS & ERP (Pulpos Clone)

Pila tecnológica, base de datos, arquitectura de software y servicios de automatización de la plataforma.

PREPARADO PARA

Seit México / CAANMA

FECHA DEL REPORTE

19 de Junio de 2026

PREPARADO POR

Antigravity AI (Google DeepMind)

ESTADO DEL PROYECTO

Activo / Entorno Local & Producción (Netlify)

# 1. Resumen Ejecutivo e Introducción

El sistema documentado en este reporte es una solución empresarial de tipo **POS (Point of Sale / Punto de Venta)** y **ERP (Enterprise Resource Planning / Planificación de Recursos Empresariales)** diseñada con capacidades avanzadas de multi-inquilino (multi-tenant), multi-sucursal y soporte de sincronización local (offline). Su propósito es centralizar la gestión de ventas, administración de inventarios, compras, procesos de manufactura, control de personal, crédito a clientes y automatización de notificaciones.

La arquitectura está construida sobre tecnologías web modernas que priorizan el rendimiento, la escalabilidad y una experiencia de usuario fluida, adaptándose tanto a dispositivos móviles (mediante un diseño optimizado y empaquetamiento Progressive Web App) como a estaciones de trabajo de escritorio con periféricos especializados (lectores de código de barras, cajones de dinero e impresoras térmicas).

## Nota de Arquitectura

El sistema está diseñado bajo un modelo híbrido en el cliente: funciona como una aplicación web tradicional, pero incorpora una base de datos IndexedDB local (Dexie.js) para amortiguar pérdidas de conexión y asegurar que las operaciones críticas (como registrar ventas en el mostrador) no se interrumpan.

## 2. Arquitectura de Software y Base Tecnológica

La plataforma está programada con un enfoque moderno de JavaScript/TypeScript, utilizando el framework Next.js con soporte de React 19 y arquitectura de App Router. A continuación, se detallan las capas principales de la plataforma:

### 2.1 Capa de Frontend (UI/UX)

- **Framework Principal:** Next.js 16.2.2 corriendo sobre React 19.2.4 con soporte completo de renderizado del lado del servidor (SSR) y componentes del lado del cliente.
- **Estilos e Interfaz:** TailwindCSS v4 y PostCSS para una maquetación ágil, responsiva y altamente optimizada en tamaño de bundles.
- **Iconografía y Gráficos:** Lucide React para iconos vectoriales y Recharts para la visualización interactiva de reportes de rendimiento y gráficas de venta.
- **PWA:** Integrado con @ducanh2912/next-pwa, permitiendo instalar la aplicación en teléfonos y tabletas Android/iOS, además de ofrecer caching a través de Service Workers.

## 2.2 Capa de Backend y Servidor

- **Rutas de API y Server Actions:** Next.js App Router maneja tanto la renderización de páginas como las llamadas a la API a través de Route Handlers (Endpoints REST) y Server Actions de React para peticiones rápidas y seguras desde formularios.
- **Autenticación y Seguridad:** `NextAuth.js v5 (Auth.js)` gestionando sesiones seguras mediante JSON Web Tokens (JWT) y cookies encriptadas. Soporte para encriptación de contraseñas mediante `bcryptjs` .
- **Criptografía y Sesiones:** Biblioteca `jose` y `jsonwebtoken` para validación de firmas digitales y tokens de sesión entre servicios web y de WhatsApp.

## 2.3 Capa de Base de Datos y Persistencia

El sistema cuenta con un esquema de persistencia doble: centralizado para datos globales y distribuido localmente para soporte offline.

- **Prisma ORM (v5.20.0):** Utilizado como la capa de abstracción y mapeo objeto-relacional (ORM) para interactuar de manera tipada y segura con la base de datos central.
- **Base de Datos Central:** PostgreSQL en entornos de producción (Netlify / Supabase / Cloud Providers), asegurando concurrencia y atomicidad transaccional.
- **Base de Datos de Desarrollo:** SQLite (archivo local dev.db) que facilita pruebas unitarias y desarrollo ágil sin depender de infraestructura remota.
- **Base de Datos Local (Offline):** Dexie.js (v4.4.2), una envoltura minimalista y reactiva sobre IndexedDB en el navegador del cliente. Guarda catálogos de productos y transacciones encoladas mientras el usuario está sin conexión.

## 3. Módulos y Funcionalidades del Negocio

---

El ERP está dividido en varios módulos que interactúan entre sí a través del backend unificado y la base de datos Prisma:

| Módulo                             | Componentes Clave                              | Funcionalidad y Operación                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Punto de Venta (POS)</b>        | ventas/nueva, CashSession, SaleItem            | Apertura de caja, registro de ventas (efectivo/tarjeta/crédito), cálculo de impuestos (IVA), generación de folios correlativos y emisión de tickets. |
| <b>Control de Inventarios</b>      | Product, InventoryMovement, Transfer           | Control de existencias (stock mínimo, alertas), trazabilidad por lotes, trasposos de mercancías entre sucursales y ajustes manuales.                 |
| <b>Manufactura y Recetas</b>       | Recipe, RecipeIngredient, ManufacturingProcess | Definición de fórmulas o recetas de producción. Descuento automático de insumos/ingredientes del stock físico al fabricar un producto terminado.     |
| <b>Administración de Clientes</b>  | Customer, CustomerPayment, LoyaltyTransaction  | Cartera de clientes, límite de crédito, plazos de pago, cobranza y programa de lealtad por puntos con vigencias configurables.                       |
| <b>Recursos Humanos</b>            | AttendanceLog, LeaveRequest, User              | Reloj checador biométrico (facial), registro de coordenadas GPS en check-in, turnos rotativos, cálculo de nóminas y comisiones de venta.             |
| <b>Facturación CFDI 4.0</b>        | Facturapi SDK, CustomerPayment                 | Emisión de facturas electrónicas, notas de crédito SAT y complementos de pago integrados directamente en el flujo de caja.                           |
| <b>Trazabilidad de Combustible</b> | FuelTransaction, FuelTraceability              | Módulo especializado en registro de transacciones de combustible, bitácoras de despacho y control regulatorio de entrada/salida.                     |

## 4. Servicios Especiales e Integraciones

---

Uno de los pilares de este sistema es su capacidad de interactuar con hardware local y con APIs externas para automatizar operaciones de negocio:

### 4.1 Automatización de WhatsApp (whatsapp-service)

El sistema cuenta con una integración de mensajería alojada en la carpeta `whatsapp-service/`. Utiliza la librería `whatsapp-web.js` (v1.34.7) que corre sobre un navegador headless de **Puppeteer** para emular una sesión web de WhatsApp.

- **Funcionamiento:** Levanta un servidor local express que expone endpoints para enviar textos, PDFs (como cotizaciones y tickets de venta) e imágenes directamente al teléfono del cliente.
- **Autenticación:** Genera un código QR imprimible en consola o renderizable en la UI web para vincular la cuenta mediante el escaneo de WhatsApp (guardando credenciales en `.webjs_auth/`).

### 4.2 Facturación con Facturapi

A través de la dependencia oficial `facturapi`, el sistema conecta las ventas y los pagos cobrados directamente con los servicios del SAT en México (CFDI 4.0).

- Genera archivos XML y PDF de facturas individuales o globales semanales/mensuales de forma automática.
- Maneja los regímenes fiscales vigentes, usos de CFDI y catálogos de claves de productos y unidades exigidos por la autoridad tributaria.

### 4.3 Soporte de Impresión Directa y Periféricos (QZ Tray)

Para un flujo de trabajo óptimo en mostrador, el sistema utiliza `qz-tray`. Esta tecnología permite que la aplicación web se comuniquen de forma segura con un agente local instalado en la computadora del usuario, habilitando:

- Envío de comandos en lenguaje crudo (ESC/POS) a impresoras térmicas de tickets sin pasar por el diálogo de impresión clásico del navegador.
- Impresión rápida de etiquetas de códigos de barra (mediante `react-barcode`) y lectura en tiempo real con `html5-qrcode` usando la cámara del dispositivo.

### 4.4 Inteligencia Artificial y Biometría

- **Verificación Facial:** Mediante `@vladmandic/face-api`, se analizan los vectores faciales (face descriptors) de los colaboradores en la cámara para autorizar sus entradas y salidas del turno laboral en tiempo real.

- **Generación de Contenidos:** La librería oficial `@google/generative-ai` de Google Gemini permite generar descripciones automatizadas de productos de forma inteligente a partir del título o categoría.

## 5. Esquema Relacional de Base de Datos (Modelos Clave)

El archivo de configuración de Prisma define una base de datos relacional y altamente conectada. Los modelos primordiales que estructuran el sistema son los siguientes:

### Tenant (Inquilino)

Define cada empresa u organización que utiliza la plataforma. Soporta configuraciones de decimales, huso horario, suscripción en MercadoPago, días de prueba y asignación de precios personalizados.

### Branch (Sucursal)

Representa los establecimientos físicos asociados a un Tenant. Cada sucursal maneja sus propios almacenes, inventarios de productos, cajas registradoras, usuarios asignados y sesiones de WhatsApp.

### User (Usuario)

Cuentas de acceso con diferentes roles (USER, ADMIN, SUPERADMIN). Almacena configuraciones salariales, coordenadas del hogar, biometría facial, y está vinculado a registros de asistencia y transacciones.

### Product (Producto)

Contiene SKU, código de barras, descripción, precios (general, mayoreo, especial), costos, tasas de IVA, recetas de fabricación y stock. Vinculado a proveedores y trazabilidad de combustible.

### Sale & SaleItem (Ventas)

Cabecera y detalle de las ventas concretadas. Almacena montos, método de pago, relación con la sesión de caja, saldo pendiente si fue a crédito y referencias de facturación electrónica.

### Transfer (Traspasos)

Controla los movimientos de inventario entre sucursales. Cuenta con estados de transición (Solicitado, Despachado, Recibido) y registra usuarios responsables en cada etapa de la logística.

### Trazabilidad de Movimientos

Cualquier cambio en los inventarios (sea por venta, devolución, manufactura, traspaso o ajuste manual) queda registrado de forma auditada en el modelo `InventoryMovement`, impidiendo la manipulación de existencias sin justificación histórica.



## 6. Resumen de Dependencias Clave (package.json)

Las dependencias especificadas en la base del proyecto reflejan un ecosistema de integración robusto:

| Paquete / Biblioteca      | Versión       | Función dentro de la Plataforma                            |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| next                      | 16.2.2        | Framework full-stack de React.                             |
| react / react-dom         | 19.2.4        | Biblioteca de UI reactiva en el cliente.                   |
| @prisma/client / prisma   | 5.20.0        | ORM y generador de consultas SQL tipadas.                  |
| next-auth                 | 5.0.0-beta.31 | Controlador de sesiones y seguridad de usuarios.           |
| whatsapp-web.js           | 1.34.7        | Integración y emulación de WhatsApp Web.                   |
| facturapi                 | 4.14.2        | Emisión automatizada de CFDIs SAT en México.               |
| @vladmandic/face-api      | 1.7.15        | Reconocimiento facial y biometría local.                   |
| @mercadopago/sdk-react    | 1.0.7         | Cobro electrónico integrado para suscripciones.            |
| dexie / dexie-react-hooks | 4.4.2         | Gestor de base de datos local IndexedDB.                   |
| @google/generative-ai     | 0.24.1        | API oficial para integraciones de Inteligencia Artificial. |